1회. 균형형 A

1~5장 이론 시험 준비 / 2026-10-22

권장시간60분 / 이론4 + 계산4 / 총80점(문항당10점). 시간과 배점은 연습용 설정이다.

성명:_____ 시작:_____ 종료:_____

기준 자료: lecture_pdf의 2026년 2학기 강의 PDF 1~5장, 총 118쪽. 쪽수는 PDF의 1부터 세는 실제 페이지다.

homework 수행과 코드 작성 문제는 제외했다. 강의 속 알고리즘은 개념 설명과 손계산 대상으로 포함했다. 문제는 출제 가능 유형을 연습하도록 새로 만든 것으로 실제 기출이나 공식 출제 예고가 아니다.

공통 약속: x는 오른쪽, y는 위쪽. 점은 열벡터 [x,y,1]^T. 양의 회전각은 반시계 방향. 합성행렬은 오른쪽부터 적용한다. 문제에 다른 약속이 있으면 그 조건을 우선한다.

계산 답은 정확한 분수·근호를 우선하며 소수는 별도 지시가 없으면 넷째 자리에서 반올림한다. 조명 계산의 감쇠는 별도 조건이 없으면 강의식 Ip/d다. 경계 위의 점은 클리핑 내부에 포함한다.

공식표는 보지 않고 먼저 풀어 본다. DDA 반올림은 가장 가까운 정수로 하고 정확히0.5인 양수는 큰 정수 쪽을 선택한다. 필요한 행렬과 중간 과정도 적는다.

1. [이론 / 1장] 표현 방식 비교 / 10점

로고 원본과 디지털 사진에 각각 적합한 그래픽스 표현 방식을 제시하고 표현 단위·확대 품질·용량 조건을 비교하시오.

2. [이론 / 1장] 그래픽스 시스템 / 10점

입력장치·출력장치·GPU·그래픽스 라이브러리·응용프로그램의 역할을 각각 예와 함께 설명하시오.

3. [이론 / 2장] 영역 채우기 / 10점

Flood Fill과 Boundary Fill의 기준을 비교하고8방향 경계에4방향 내부 채우기를 대응시키는 이유를 설명하시오.

4. [이론 / 5장] 셰이딩 세 방식 / 10점

Flat·Gouraud·Phong 셰이딩에서 계산하는 값과 보간하는 값,하이라이트 표현의 차이를 쓰시오.

5. [계산 / 3장] 중심 회전 / 10점

C=(2,1)을 중심으로 반시계90도 회전하는3×3 합성행렬을 전개하고 P=(4,2)에 적용하시오.

6. [계산 / 3장] 직선 반사 / 10점

y=-x+2에 대한 반사행렬을 구하고 선분의 끝점(3,0),(0,0)을 변환하시오.

7. [계산 / 4장] 윈도우 매핑 / 10점

W=[0,20]×[0,10],V=[50,450]×[100,300]이다. sx,sy,변환행렬과 P=(5,4)의 결과를 구하시오.

8. [계산 / 5장] 조명 합산 / 10점

Ka=0.2,Ia=5,Ip=100,d=10,Kd=0.5,N·L=0.6,Ks=0.2,V·R=0.5,n=2다. Ip/d 감쇠의 총 밝기를 성분별로 계산하시오.